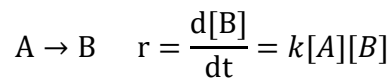


第7题 自催化反应 (20分, 占11%)

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢, 随后反应速率逐渐加快, 最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学振荡的基础, 化学振荡系统是由多个自催化反应组成的。

7-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应:



假定在 $t=0$ 时, **A** 与 **B** 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat} , $t=t$ 时消耗的 **A** 的浓度为 x 。

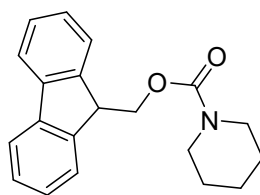
7-1-1 写出 x 随时间变化的速率 (dx/dt) 与 x 、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

7-1-2 由 **7-1-1** 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t 。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少?

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023年9月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60°C 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。

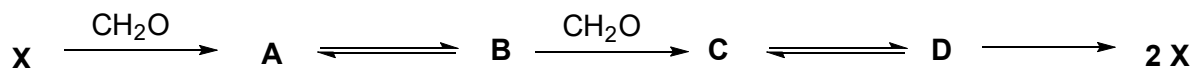


Fmoc-哌啶

7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

7-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然, 该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**, **A** 可以互变异构得到 **B**。**B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**, 而 **C** 可以互变异构得到 **D**。**D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A**~**D** 的结构。

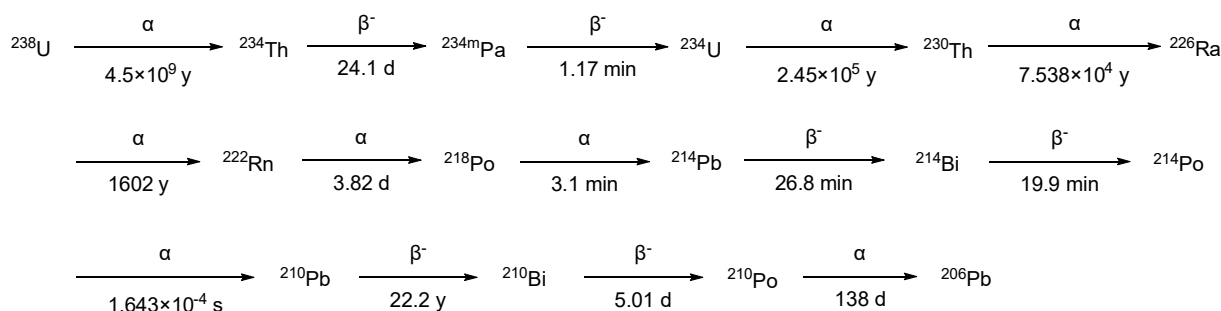


缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

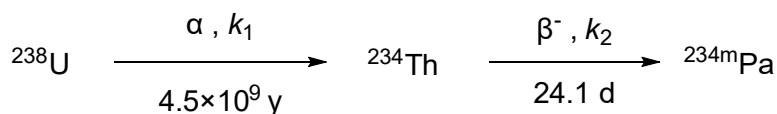
第4题 (20分, 占17%) 放射性平衡

放射性活度这一物理量(符号: A , 单位: Bq)可用于定量描述核素的放射性衰变, 其含义是放射性同位素每秒衰变的原子个数。在经历足够长时间后, 若某一衰变链中的亲代核素和子代同位素的放射性活度之比不随时间变化, 就可以称这些核素达到了放射性平衡, 由于各步衰变反应的相对快慢不同放射性平衡可分为长期平衡(secular equilibrium)和暂时平衡(transient equilibrium)。

4-1 长期平衡的探究: 当亲代放射性核素的半衰期远远大于子代放射性同位素的半衰期时, 才可能建立长期平衡存在, ^{238}U 便是一个典型的亲代放射性核素, 而 ^{234}Th 、 $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 、 ^{234}U 等则为对应的子代放射性同位素。



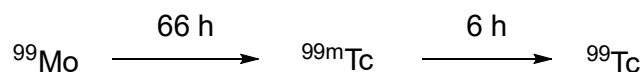
4-1-1 若仅考虑如下的衰变过程, 在达到足够长时间后, 求出 $A(^{234}\text{Th})/A(^{238}\text{U})$ 的数值。(注: $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 的质量数为 234, m 表示其中一种处于激发态的核素)



4-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

4-2 暂时平衡的探究: 当子代放射性同位素的半衰期与亲代相比不可忽略时, 不可能达到长期平衡, 但在经历足够长时间后, 可以达到暂时平衡。

4-2-1 ^{99}Mo 可以通过 β 衰变并进一步发生 γ 衰变生成 ^{99}Tc , 该述路径在足够长时间后能够达到暂时平衡。写出两个衰变的方程式。



4-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$, **A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$, **B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正), 其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

4-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1t) - \exp(-k_2t)] / (k_2 - k_1)$, 做适当简化, 推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

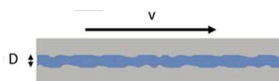
4-2-4 在上述体系中, 若 **A** 的量足够多(不会被消耗完), **B** 的浓度在何时会达到最大值? 推导出该时刻 t_m 的表达式, 表达式中仅可出现 k_1 , k_2 。

第5题（10分，占比5%）水合润滑

在正常行走或进行其它活动的过程中，人体的关节中相连骨的表面（即关节软骨）会承受MPa级别的压力，相应会受到一定的摩擦力($\sigma_s = \mu P$, σ_s 为单位面积所受摩擦力, μ 为摩擦系数, P 为局部压力)，健康状态下对应的 μ 约为0.001。但运动过度、事故或关节老损等因素都可能导致关节软骨处摩擦力过大，进而引发人体内的正反馈调节，激活更多与软骨降解有关的酶，在关节自修复能力有限的情况下，上述过程便会加剧关节损伤、导致剪切应力进一步增大，一种常见的慢性病——关节炎便与此相关。为了探索治疗关节炎的方法，了解健康状态下关节处“润滑”（即 μ 较小）的机制便至关重要。

5-1 关于摩擦力的微观本质，模型I认为相邻软骨间有一层厚度为 D （单位：m）的流体膜，软骨发生相对运动带动膜内部流体的相对运动；模型II则认为两块软骨间通过特定分子以分子间相互作用连接，宏观上的摩擦力在微观层面表现为分子间相互作用的断裂。

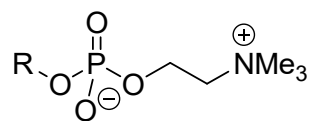
5-1-1 假设模型I中流体粘度为 η （单位： $\text{Pa}\cdot\text{s}$ ），相对运动速度为 v （单位： $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ），无需推导，结合单位分析，给出表面积为 A 的软骨发生相对滑动（滑动距离： x ，单位：m）所耗散的能量，表达式中不可出现参数 μ 。



5-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型，并简要说明理由。

- (1) 在体外对狗的某处关节进行测试，发现若向润滑液中加入透明质酸酶，体系粘度下降，软骨滑动时所受摩擦力几乎不变；但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键)，在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。
- (2) 通过分析软骨不同位置的压力，可发现压力分布明显不均匀，某处压力特别高。
- (3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

5-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架，骨架中有透明质酸（一种糖胺聚糖，结构中有带负电荷的羧酸根负离子）、润滑素（具有带负电荷的硫酸酯结构）、磷脂（结构通式示于下图）等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合，这是起到润滑作用的关键。

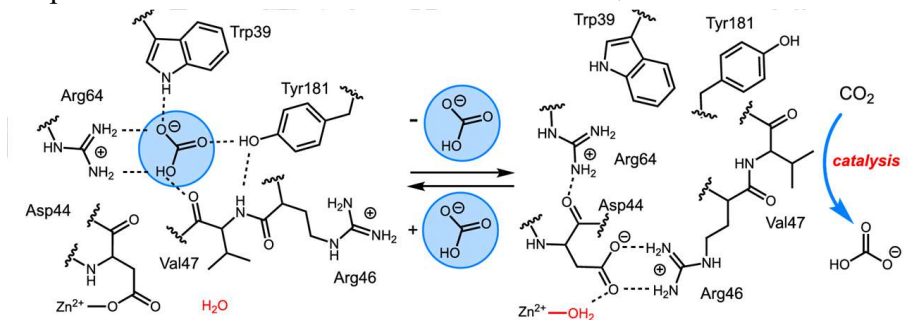


5-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量，但如前所述健康的关节软骨 μ 较小，从微观层面解释原因。

5-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层，这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链，结合模型I推测二者的作用。

第6题 (16分, 占比8%) 催化反应进程的调控

很多生命体中的酶催化过程有着十分巧妙的调节机制, 例如 β -碳酸酐酶就可以根据辅因子 HCO_3^- 的结合与释放调控 CO_2 水合生成 HCO_3^- 过程(见下图)。具体而言, 在结合 HCO_3^- 状态下, 酶结构中的 Zn^{2+} 与天冬氨酸残基(Asp44)配位, 从而无法接受 H_2O 的配位; 当体系 pH 降低或是周围环境中 HCO_3^- 浓度下降时, 辅因子被释放、导致体系内氢键网络重组, Zn^{2+} 便不再能接受 Asp44 的配位, 进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。

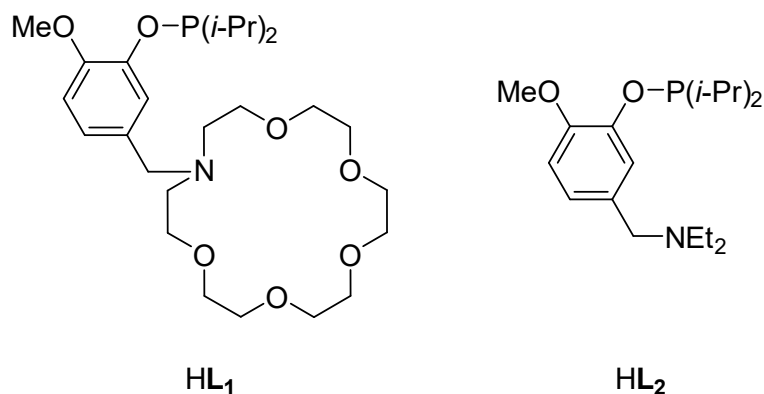


6-1 结合以上描述, 推测从 $\text{Zn}^{2+}\text{-OH}_2$ 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+} , 其余骨架无需画出, 涉及的碱可以用 B 表示)。

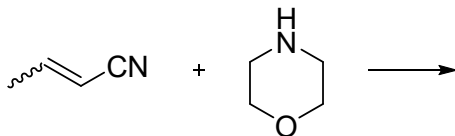
6-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

- (a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。
- (b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化, 释放 H^+ 。
- (c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

6-3 在 NEt_3 的作用下, 下图所示前体 **HL₁** 可与 $\text{NiBr}_2(\text{DME})$ (DME 为乙二醇二甲醚) 加热反应转化为电中性配合物 **1**, 反应过程中生成了两个五元螯合环。**1** 依次与 AgPF_6 、 $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ (Ar^{F} 为 3, 5-二三氟甲基苯基) 反应可得到离子型化合物 **2** (在二氯甲烷中, Na^+ 以 NaPF_6 沉淀的形式分离), **2** 与 NH_3 反应可得到 **3**。**1**、**2**、**3** 中 Ni 均为四配位。



有趣的是，从 **3** 出发可对下图所示共轭加成反应进行调控(提示：不饱和腈的亲电性较弱)。若仅向反应体系中加入 **3**，几乎无产物生成；若加入催化量(5 mol%)的 $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ ，可监测到产物逐渐生成；若在该过程中又加入 10 mol% 15-crown-5，反应又被停止；若进一步加入 10 mol% $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ ，反应又能继续进行。进一步实验表明，若将前体换为 **HL₂**，其它条件不变，不加入 $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ 反应就能正常进行，无法实现反应进程的调控。



6-3-1 分别指出前体的哪些原子会在 **1**、**2**、**3** 中参与对 Ni 配位(在答题卡给出的 **HL₁** 结构中圈出)，并写出 Ni 中心的杂化方式。

6-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

提示：

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。
- 3) 可能用到的物理常数： 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$
法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$
- 4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。
- 5) 部分有机化学缩写：Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 4 题 含硫化合物分解机理的探究 (20 分, 占 9%)

硫单质与氟气反应可得到 SF_6 。但若此过程中有少量氧气混入，则反应还有另一种产物 **X** (分子量 286.1) 生成。该过程生成 **X** 的产率很低，现多用其他方式制备 **X**，例如用 SF_5Cl 与氧气混合光解也可得到 **X**。**X** 在室温下是稳定的无色液体，在 50°C 以上为气态，继续升高温度时分解。研究表明，在 213°C 至 243°C 之间，**X** 的分解反应分三步进行：

- (1) 一个 **X** 分子分解为 2 个相同的活泼中间体；
- (2) 上述中间体发生分解，生成化合物 **A** 和新的活泼中间体；
- (3) 两种活泼中间体之间通过反应湮灭，产生化合物 **B**。

化合物 **B** 仍可在实验条件下缓慢分解放出氧气，也可在光照下转化回化合物 **X**。

动力学实验研究表明，以上反应中，反应(1)可认为始终达到平衡态，反应(2)为慢反应，反应(3)为快反应。**A** 的生成速率 r 与 **X** 的分压 p 之间满足： $r = kp^a$ 。当反应温度从 213.3°C 上升至 242.7°C 时，速率常数 k 变为原来的 15.7 倍。

4-1 分别写出 **X**、**A**、**B** 的化学式；分别写出三步反应(1)、(2)、(3)的反应方程式。

4-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

4-3 推算 **X** 分解反应的表现活化能 E_a 。

4-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$ ，逆反应活化能近似为 0；反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$ ，则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表现活化能 E_a ，下列式子中正确的有：

- (a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

4-5 以下说法中正确的有：

- (a) 在 **X** 分解过程中，反应(2)和反应(3)的速率近似相等；
- (b) 在恒温恒容时，**X** 的初始分压越大，其分解的半衰期就越小；
- (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

提示: 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 **2-2** 与题 **3-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。

3) 除 **6-3-3** 外的每个解释题的文字不得超过 30 字, **6-3-3** 的文字不得超过 50 字。

4) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$; 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$; 元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; *t*-Bu: 叔丁基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Tf: 三氟甲磺酰基;

Cp: 环戊二烯基; DCE: 二氯乙烷; THF: 四氢呋喃; LDA: 二异丙基氨基锂;

PIDA: 醋酸碘苯; TEMPO: 2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物; r.t.: 室温; $h\nu$: 光照

第9题 持久自由基效应 (22分)

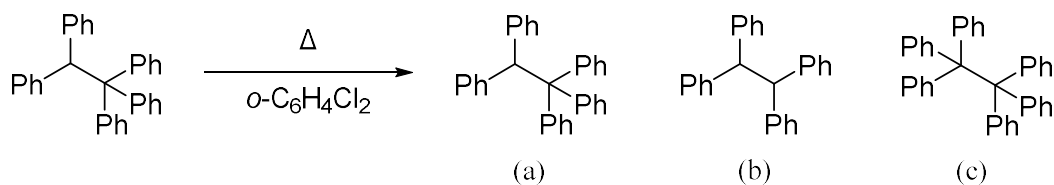
在有机合成中, 使不同自由基间选择性的发生交叉偶联极具挑战性, 这是由于在自由基反应中, 自由基的浓度通常极低, 不同的自由基间很难相遇而发生交叉偶联。然而, 如果两种自由基 A 与 B 具有明显不同的自反应速率常数, 且 A 与 B 以相等的速率生成, 便有可能高选择性的得到 A 与 B 相互偶联的产物。尤其是当 A 为动力学稳定性很高的持久性自由基(以 PR 表示)、B 为动力学稳定性较低的瞬态自由基(以 TR 表示)时, PR-TR 偶联产物便有可能成为反应的主产物, 该现象即被称作持久自由基效应。

9-1 假设 PR 与 TR 以相等的速率 r_0 生成, 忽略 PR 自身偶联的反应, 认为反应①: $\text{PR} + \text{TR} \rightarrow \text{P}_1$ 与反应②: $2\text{TR} \rightarrow \text{P}_2$ 的速率常数均为 k , 回答以下问题:

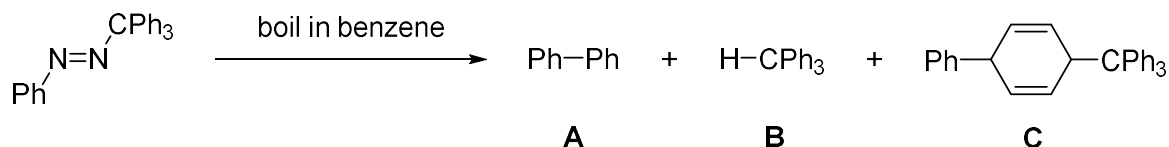
9-1-1 为什么可以假设反应①与②具有相同的速率常数? 解释其原因。

9-1-2 假设 TR 的生成速率与消耗速率相等。通过计算, 指出随着反应进行, 体系中 PR 是在逐渐积累还是逐渐消耗? 积累/消耗速率是多少? (用 k 和 TR 的稳态浓度 $[\text{TR}]$ 表示)

9-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭, 体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应, 选出其中最多的物种: ()。

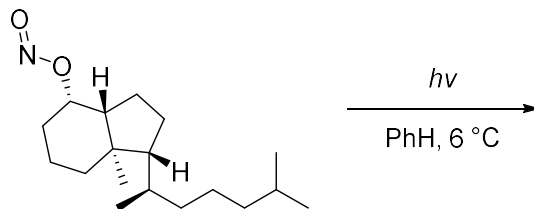


9-3 下列反应的底物在苯中煮沸后, 观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成, 其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应, 给出该反应经历的关键中间体的结构简式。

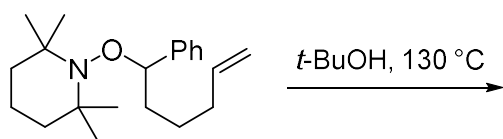


9-4 氮氧化物作为持久自由基常被用于自由基的交叉反应。仔细思考 **9-2** 与 **9-3** 中反应模式的差别，写出下列反应的主产物：

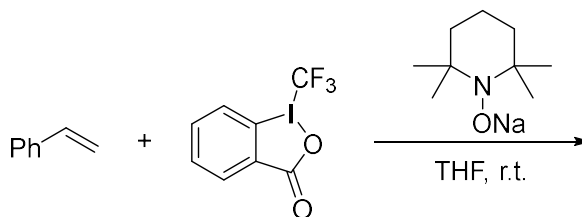
9-4-1 (本问要求立体化学)



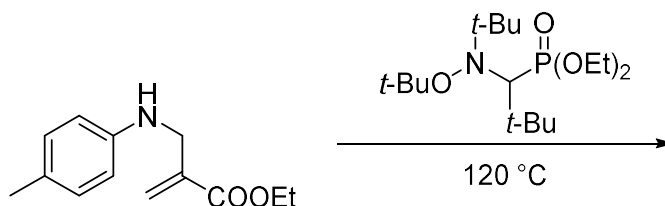
9-4-2



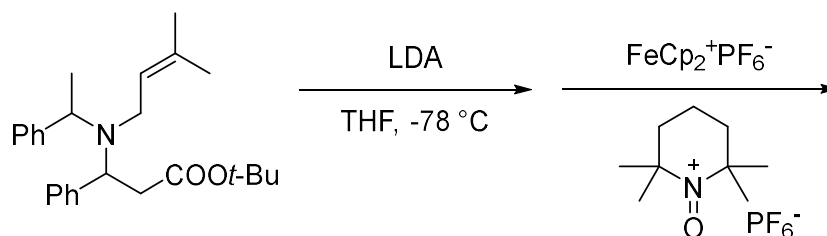
9-4-3 (提示：产物化学式为 $C_{18}H_{26}F_3ON$)



9-4-4 (提示：反应最后得到了等比例的两个主产物，其中一个为芳香化合物)

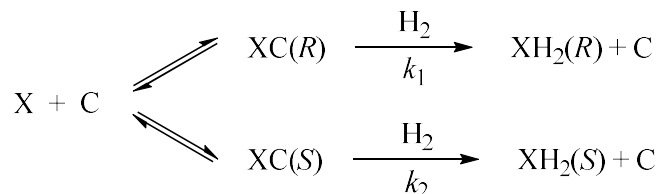


9-4-5 (提示： $FeCp_2$ 可将 $TEMPO^+$ 还原为 $TEMPO$)



第7题（8分）不对称催化氢化的选择性

利用手性助剂可实现双键不对称催化氢化。一种不对称钌催化剂(记为 C)催化(Z)-2-乙酰氨基-3-苯基丙烯酸乙酯(记为 X)不对称氢化的机理如下图所示。X 与 C 可以以不同的方式进行结合，生成不同的中间体 XC(R)和 XC(S)并达成快平衡；XC(R)和 XC(S)均可氢气反应，产物分别记为 XH₂(R)和 XH₂(S)。



在 298.15 K 下的光谱分析显示，在中间体 XC(R)和 XC(S)的平衡中， $n(\text{XC(R)}) : n(\text{XC(S)}) = 0.053$ ；但是，得到的最终产物中， $n(\text{XH}_2(\text{R})) : n(\text{XH}_2(\text{S})) = 39.0$ 。

定义对映体过量值 $\text{e.e.} = \frac{n(\text{XH}_2(\text{R})) - n(\text{XH}_2(\text{S}))}{n(\text{XH}_2(\text{R})) + n(\text{XH}_2(\text{S}))} \times 100\%$ ，回答以下问题：

7-1 计算 e.e. 值。

7-2 计算反应 $\text{XC(R)} \rightarrow \text{XC(S)}$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

7-3 设由 XC 生成 XH₂ 的反应为基元反应，计算速率常数之比 $k_1 : k_2$ 。

7-4 将反应物置于反应坐标的中间，画出反应势能图并标出相应的物种。

7-5 其他条件不变，大幅提高 H₂ 分压时，发现产物的 e.e. 值明显发生变化；简述原因。

第6题 (9分)

小心控制乙硼烷 B_2H_6 的气相热解反应可以制备各种高级硼烷。有人提出, 通过 B_2H_6 热裂产生 B_4H_{10} 的机理如下所示:



设反应 1 为快平衡, 平衡常数为 K_i , 正逆反应活化能分别为 $E_{a,1}$ 和 $E_{a,-1}$; 反应 2 为决速步, 其速率常数为 k , 活化能为 $E_{a,2}$; 反应 3 为快速步骤, 活化能为 $E_{a,3}$ 。回答以下问题:

6-1 写出由 B_2H_6 生成 B_4H_{10} 的总反应方程式。

6-2 推出 B_2H_6 的消耗速率以 $[\text{B}_2\text{H}_6]$ 为自变量的表达式。

6-3 推算反应的表观活化能 E_a 与各步反应活化能的关系式。

6-4 研究人员在 $147\text{ }^\circ\text{C}$ 下向 1.00 dm^3 的玻璃泡中充入初始分压为 3.50 mmHg ($1\text{ atm} = 760\text{ mmHg}$) 的 B_2H_6 , 测得反应的表观速率常数 $k_{\text{obs}} = 4.55 \times 10^{-4}\text{ mol}^{\frac{1}{2}}\cdot\text{m}^{\frac{3}{2}}\cdot\text{s}^{-1}$ 。求出该实验中 B_2H_6 的半衰期。

第2题 (12分)

臭氧是一类人类生活、生产以及研究中的重要物质。

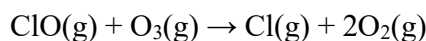
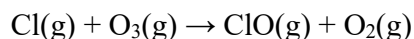
2-1 臭氧的高氧化性带来了许多有趣的性质。

2-1-1 NH_3 十分容易被臭氧氧化, 但 NH_4^+ 则非常难以氧化, 请解释该现象。

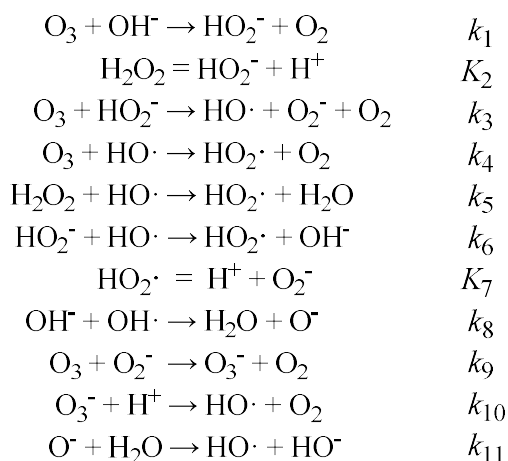
2-1-2 由于以上原因, 常温下, 用臭氧氧化液氨可以高转化率地得到一种盐, 其中 N 存在两种价态, 请写出该反应的方程式。

2-1-3 将两种稳定自由基气体 XO_2 (X 均为短周期元素) 与过量 O_3 混合同样可以制得一种盐, 其中除了氧之外的元素均处于最高价, 请写出该反应的化学方程式。

2-2 在大气中, 臭氧层起到吸收高频紫外线的作用。臭氧层的一大问题便是由于以 Cl 自由基为代表的自由基物种对臭氧的催化分解。由于为链反应, 故而该类反应对臭氧层的破坏巨大。譬如以下便是 Cl 催化臭氧分解的机理。



然而, 臭氧在底层大气中则是一种重要的空气污染物, 可引发光化学烟雾等。在碱性水相中臭氧可以被分解, 与此同时分解产生的少量 H_2O_2 亦将催化臭氧的分解。其可能机理示意图如下。在碱性溶液中 HO_2 可视为完全电离, 水的电离常数为 K_w 。



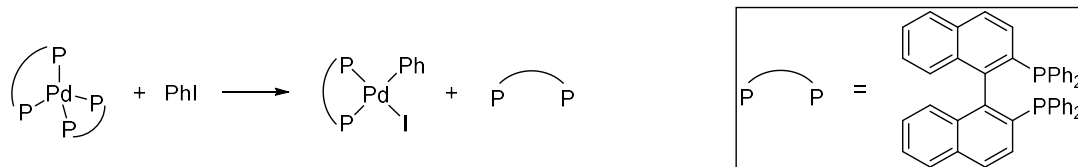
2-2-1 若链终止步骤仅为羟基自由基二聚(速率常数为 k_{12}), 请通过合理的稳态近似, 求出以 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 $[\text{O}_3]$ 三者浓度所表示的 $[\text{O}_2^-]$ 的表达式。

2-2-2 由上题所得结论, 写出臭氧消耗速率 v 的表达式, 同样要求以以上三者浓度表示。

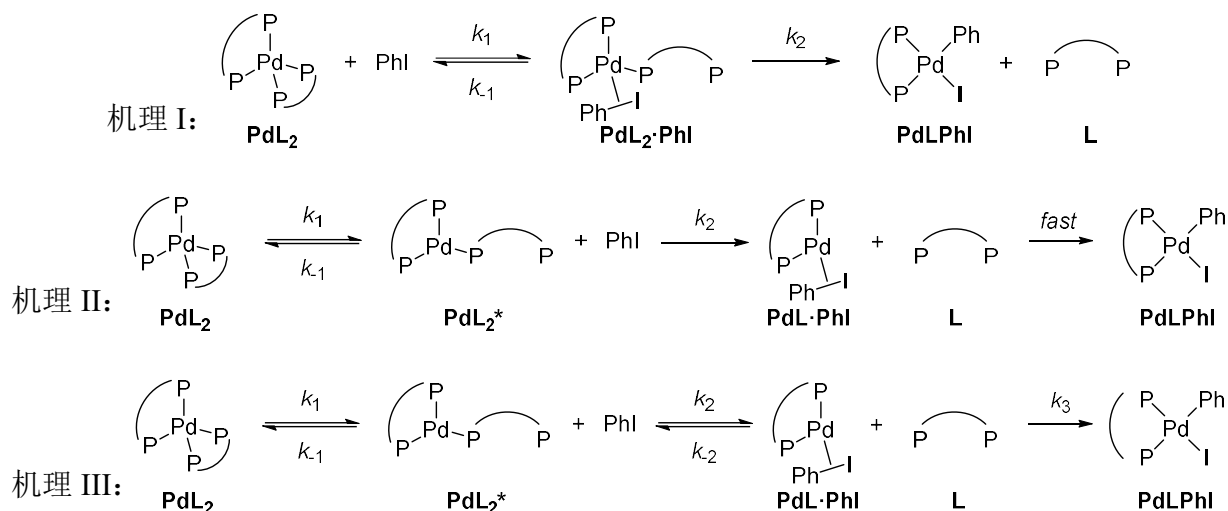
2-2-3 请根据以上过程推出: 在以下两种情况下, 臭氧消耗速率方程的表观近似形式:

- 1) 将臭氧通入碱性水溶液(不含过氧化氢)的初始阶段。
- 2) 将低浓度的臭氧通入碱性双氧水中。

第2题（8分） 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：



对于该反应，提出了以下三种可能的机理：

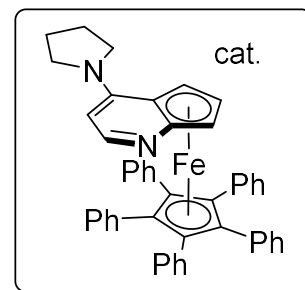
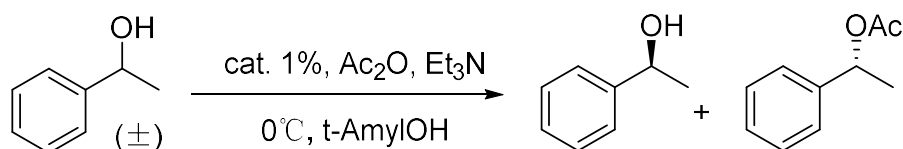


另外，研究表明：(a)在 PhI 浓度较大时，反应速率几乎不受 PhI 浓度的影响；(b)反应速率的倒数对配体 L 的浓度作图呈线性关系。

请对反应中的各不稳定中间体使用稳态近似，推出各机理中反应速率的表达式；并说明研究结果(a)、(b)分别能否否定哪些机理。

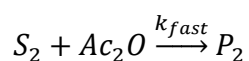
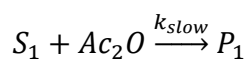
第5题 (19分)

所谓“标准动力学拆分”，就是利用在合适条件下某一种对映体比另一种对映体反应更快，从而将两种对映体分开的过程。譬如：



5-1 在上面这个例子中，催化剂 **cat.** 是否具有手性？

5-2 上面这个过程的动力学模型可以抽象如下：



其中 S_1 和 S_2 分别指互为对映体的两种底物, P_1 、 P_2 则是相应的产物。定义催化参数 $s \stackrel{\text{def}}{=} \frac{k_{fast}}{k_{slow}}$,

反应进度 $\xi_t \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \frac{[S_1]_t + [S_2]_t}{2[S]_0}$, 底物对映体过量 $ee_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[S_1]_t - [S_2]_t}{[S_1]_t + [S_2]_t}$, 产物对映体过量 $ee'_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[P_2]_t - [P_1]_t}{[P_1]_t + [P_2]_t}$;

S_1 、 S_2 初始浓度均为 $[S]_0$, 而 P_1 、 P_2 初始浓度均为0; $[S_1]_t$ 、 $[S_2]_t$ 、 $[P_1]_t$ 、 $[P_2]_t$ 分别表示 S_1 、 S_2 、 P_1 、 P_2 在 t 时刻的浓度。已知醋酸酐初始浓度大于 $2[S]_0$ 。

5-2-1 试推出 $\frac{ee_t}{ee'_t}$ 以 ξ_t 为自变量的表达式(不含时、不含物质的具体浓度)。提示: 注意物料守恒。

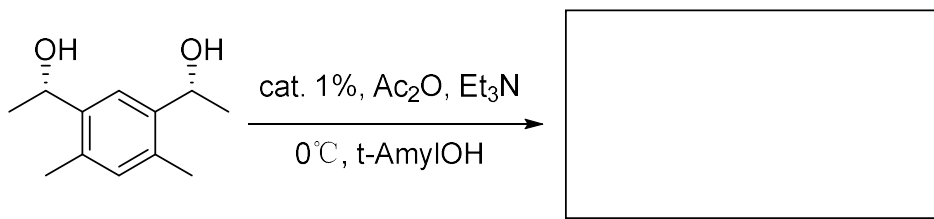
5-2-2 假设两个反应分别对 S_1 、 S_2 均为一级且对醋酸酐为 α 级, 试分别写出 S_1 、 S_2 被消耗的速率方程, 然后推出 s 以 ξ_t 和 ee_t 表示的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

5-2-3 观察 **5-2-1** 和 **5-2-2** 中的关系式, 试指出: ①当 $s = 1$ 时, ee_t 的值; ②对于一个理想(完美)的拆分, 反应完成时 ee_t 和 ee'_t 分别为多少? 此时 ξ_t 的值为多少? s 应该趋近于正无穷、负无穷、零还是一? ③当 s 为某一定值时, 要使 ee_t 尽可能接近 100%, ξ_t 应满足怎样的条件? 此时 ee'_t 的值趋近于多少? ④根据以上三点内容, 在实际的拆分实验中, 为了使 ee_t 和 ee'_t 都尽可能大, 应注意哪些事项?

5-3 在题干示出的例子中, 在 0°C 下于 *t*-AmylOH 中使用 1% 催化剂时的催化参数 s 值等于 43。指出当 $\xi_t = 55\%$ 时 ee_t 和 ee'_t 的值(保留到百分号前两位小数)。

5-4 若底物 S_1 、 S_2 间可以建立快速平衡, 其速率远快于乙酰化反应, 试推导产物 ee'_t 与 s 间的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

5-5 根据 **5-2** 中的模型, 预测下面反应的主要产物。



第4题 (19分)

一个有趣的事实是，对于特定溶剂中的双分子反应，其速率常数往往有一个上限 $k_{\max}$ ，室温下一一般在 $10^9 \sim 10^{10} \text{ M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ (M 表示 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)。这样的上限来自于溶剂有一定粘度，导致反应物之间通过扩散接触需要一定的时间。当根据活化能预测的速率常数大于 $k_{\max}$ 时，实际的速率常数为 $k_{\max}$ ，我们称这样的反应是扩散控制的反应。

4-1 假定 $k_{\max} = 1.0 \times 10^9 \text{ M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ，利用 Arrhenius 公式计算 298 K 下达到 $k_{\max}$ 的最小活化能。设指前因子 A 为 $10^{12} \text{ M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

4-2 水中 H^+ 与 OH^- 发生中和的速率常数超过了 $10^{11} \text{ M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ，远大于一般情况，试解释原因。这样的“奇怪”结果可以帮助我们理解一些长寿命的自由基在有机反应中的特殊作用。假定如下自由基过程：



4-3 分别计算单独的 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 在初始浓度为 $1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$ 时的半衰期。

某反应中，假定同时以恒定速率 $r_0 = 0.0100 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$ 等量产生自由基 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 。

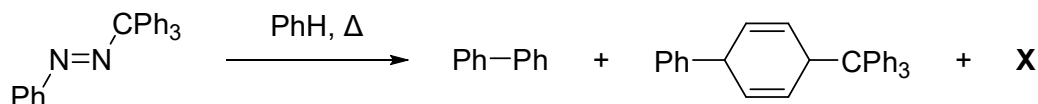
4-4-1 利用稳态近似，计算 $\text{A}\cdot$ 得到 AB 的选择性，即产物中 $n(\text{AB}) / [n(\text{AA}) + 2n(\text{AB})]$ 。

4-4-2 计算达到稳态时 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 的浓度。

4-5 如下哪个(些)改变可以增大 $n(\text{AB}) / [n(\text{AA}) + 2n(\text{AB})]$ ？

- 稍微增大 $\text{B}\cdot$ 的位阻；
- 稍微增大溶剂粘度；
- 将生成 $\text{A}\cdot$ 的速率调整为 $0.0110 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $\text{B}\cdot$ 不改变；
- 将生成 $\text{A}\cdot$ 的速率调整为 $0.0090 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $\text{B}\cdot$ 不改变。

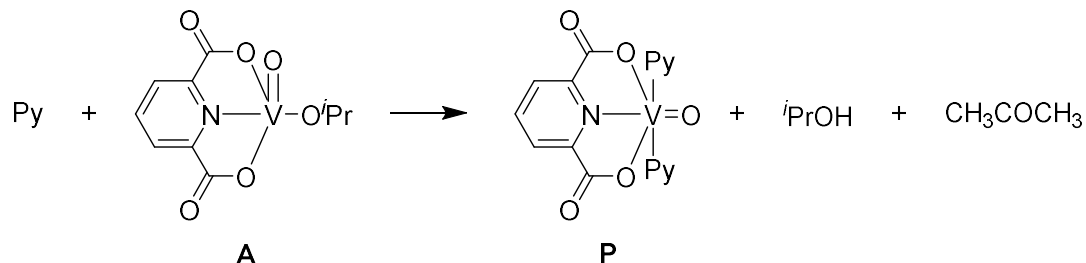
4-6 在苯溶剂中热解如下分子时，经历了自由基机理的途径，但是没有得到预期的四苯基甲烷产物。实际分离得到的主要产物(产率 > 10%)如下：



试指出 X 的结构，简要解释生成这些产物的机理。已知重氮自由基($\text{RNN}\cdot$)分解产生 N_2 的速率很快。

第2题 (15分)

五氘代吡啶(py-d_5 , 作答时可直接用 py 表示)可催化钒(V)化合物 $[\text{L}(\text{O}^i\text{Pr})\text{V}=\text{O}](\text{A})$ 的热解(其中 L^{2-} 表示 2,6-吡啶二甲酸根)。已知该反应可定量进行并生成如下产物(未配平):



2-1 试写出热解反应的方程式(配合物以对应字母表示即可), 要求反应系数符合最简整数比。

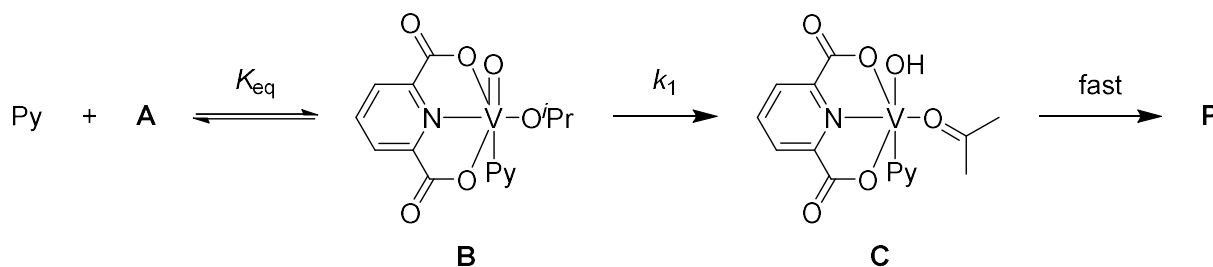
以 py-d_5 为溶剂在不同温度下测定了 **A** 的消耗速率, 得到了不同温度下的表观速率常数 k_{obs} :

T/K	319	331	340	351	360
$k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	7.0×10^{-5}	2.1×10^{-4}	5.0×10^{-4}	1.7×10^{-3}	2.5×10^{-3}

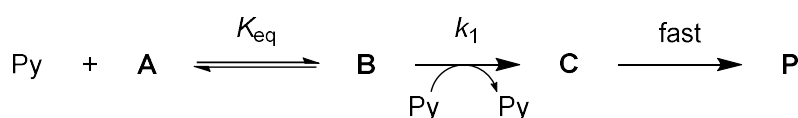
2-2 指出反应对 **A** 的级数, 并计算反应的表观活化能 $E_{\text{a,obs}}$ 。

实验人员对热解反应提出了三种可能的反应历程:

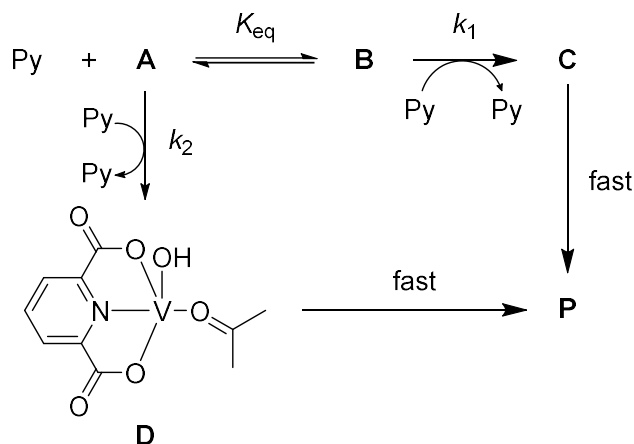
Path I:



Path II:

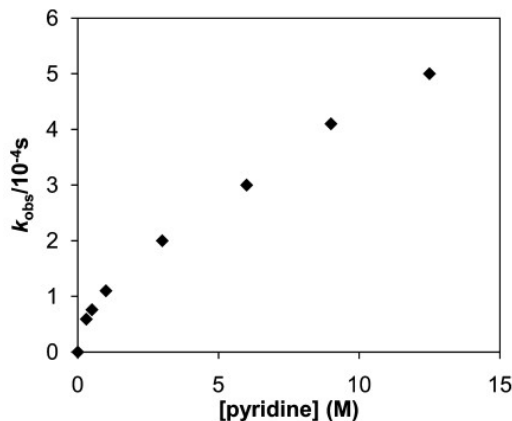


Path III:



2-3-1 已知在 **Path II** 与 **Path III** 中生成 **C/D** 一步都有一分子 py-d_5 参与（即图中 $\text{py} \rightleftharpoons \text{py}$ 一步，表示 py-d_5 参与的质子转移过程），而 **C** 与 **D** 十分活泼故其浓度可忽略不计。试分别推导出三种途径的速率 r 的表达式（要求式中出现的浓度相仅含 V(V) 的浓度 $C_{\text{V(V)}}$ 与吡啶浓度 $[\text{py}]$ ）。

而实验测得在 340 K 下， k_{obs} 随 $[\text{py}]$ 的变化曲线如下：



2-3-2 请给出 $[\text{py}] \gg 1/K_{\text{eq}}$ 时各历程 k_{obs} 的表达式，并据此判断上述三种反应历程中谁最合理。